

문제001.

함수 $f(x) = x^{\sqrt{x}}$ 일 때, $f'(4)$ 의 값은?

문제002.

곡선 $y = x \ln(\ln x)$ 위에 있는 한 점 $(e, 0)$ 에서의 접선과곡선 $y = \frac{e^{3x}}{x^2}$ 위에 있는 한 점 $(1, e^3)$ 에서의 접선이 있다.

두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

문제003.

미분 가능한 함수 f, g 와 도함수 f', g' 의 $x=1, 2$ 에서의 값이 나온 표와 같다. $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ 일 때, $h'(1)$ 의 값은?

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
1	0	1	5	2
2	-1	3	4	6

문제004.

 $f(x) = axe^{bx^2}$ 가 극댓값 $f(2)=1$ 을 가지도록 상수 a, b 값은?

문제005.

다음 주어진 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

a) $f(t) = |t-5|$, $4 \leq t \leq 7$ b) $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$, $\frac{1}{2} \leq x \leq 4$

문제006.

구간 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 에서 함수 $f(x) = x - \ln x$ 의 최대, 최솟값을 구하시오.

문제007.

 $f(x) = |x^3 - 9x|$ 일 때 다음에 답하시오.a) $f'(0)$ 의 값은? b) $f'(1)$ 의 값은?

문제008.

함수 $f(x)$ 가 임의의 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 을 만족하고 $f'(0) = 1$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은?

문제009.

 $f(x) = x^{101} + x^{51} + x + 1$ 은 극대, 극소 값을 가지지 않음을 보이시오.

문제010.

주어진 구간에서 롤의 정리를 만족하는 값 c 을 모두 구하시오a) $x^3 - 3x^2 + 2x + 5$, $[0, 2]$ b) $x\sqrt{x+6}$, $[-6, 0]$

문제011.

주어진 구간에서 평균값의 정리를 만족하는 값 c 을 모두 구하시오

a) e^{-2x} , $[0,3]$

b) $\frac{x}{x+2}$, $[1,4]$

문제012.

구간 $[0,2]$ 에서 $f(x)=\begin{cases} 3, & x=0 \\ -x^2+3x+a, & 0<x<1 \\ mx+b, & 1\leq x\leq 2 \end{cases}$ 가

평균값 정리의 가정을 만족하도록 a, m, b 의 값을 구하시오.

문제013.

모든 x 에 대해 $|\cos x - 1| \leq |x|$ 임을 확인하시오.

문제014.

$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 항상 $x \cos x \leq \sin x$ 가 성립함을 확인하시오.

문제015.

점 $(1,0)$ 에서 가장 멀리 떨어진 타원 $4x^2+y^2=4$ 위의 점을 찾으시오.

문제016.

주어진 양수 a 와 b 에 대하여 함수 $f(x)=x^a(1-x)^b$ 의 최댓값은?
(여기서, x 의 정의역은 $0 \leq x \leq 1$ 이다.)

문제017.

함수 $f(x)=x^2e^{-x}$ 의 구간 $[-1, 3]$ 에서 최솟값과 최댓값은?

문제018.

타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 안에 들어가는 가장 큰 직사각형의 면적은?

문제019.

함수 $f(x)=a\sqrt{x+b}/\sqrt{x}$ 가 점 $(4,13)$ 을 변곡점으로 가지려면,
 a 와 b 는 얼마인가?

문제020.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan^{-1}(\sqrt{a+bx}))- \frac{\sqrt{2}}{2}}{x} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 일 때, 상수 a, b 의 값은?

문제021.

다음 극한 값을 구하시오.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan x + 1}{\cos x - 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 4x)^{\frac{\cot x}{8}}$

문제022.

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} - 1}{\ln x}$ 의 값은?

문제023.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x \cos x}{x^3}$ 의 값은?

문제024.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}$ 의 값은?

문제025.

극한값 $\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + 3^x)^{\frac{1}{x}}$ 은?

문제026.

함수 $f(x) = \tan x (0 < x < \frac{\pi}{2})$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

극한값 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - \frac{\pi}{4}}{x - 1}$ 은?

문제027.

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(ax) - 1}{(x - \frac{\pi}{2})} = b$ 을 만족하는 실수 a, b 가 있다.

실수 a 가 부등호 $2 \leq a \leq 5$ 을 만족할 때, $a + b$ 값은?

문제028.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2^x} \ln(x+2)}{e^{x+1}(2^x - 1)}$ 의 극한 값을 구하시오.

문제029.

다음 식을 만족하는 상수 값 a, b 을 구하시오.

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a}{x^2} + \frac{\sin bx}{x} + \frac{\tan 2x}{x^3} \right) = 0$

문제030.

$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h) - 3f(1+2h) + 3f(1+h) - f(1)}{h^3}$ 의 값은?

문제031.

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3 + ax + 1}{x + 1} = b$ 일 때 $a + b$ 의 값은?

문제032.

$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ 의 극한값을 구하시오.

문제033.

실수 전체에서 정의된 함수 $f(x) = 2x^3 + 3x$ 에 대하여
극한값 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f^{-1}(\frac{1}{n})$ 의 값을 구하시오.

문제034.

함수 f 는 두 번 미분 가능한 함수이다.

f 가 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 t + 2t^2) - f(0)}{t^2} = \frac{1}{3}$ 을 만족할 때 $f'(0)$ 의 값은?

문제035.

함수 $f(x) = \begin{cases} x + e^{-\frac{1}{(x-2)^2}} + e^{-\frac{1}{(x-2)^4}}, & x \neq 2 \\ 2, & x = 2 \end{cases}$ 라 할 때, $f'(2)$ 는?

문제036.

다음 극한 값을 구하시오.

a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\csc x - \frac{1}{x} \right)$

문제037.

다음 근삿값을 구하시오.

a) $\sqrt{10}$ b) $\sin 28^\circ$

문제038.

$x = 1$ 에서 $f(x) = \tan^{-1}(x)$ 의 접선에 관한 선형근사식을 이용하여
 $\tan^{-1}(\frac{3}{4})$ 의 근삿값을 구하면?

문제039.

함수 $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ 에 대한 $x = 3$ 에서의 일차근사함수를
이용하여 $f(3.2)$ 의 근삿값을 구하면?

문제040.

초기 값을 $x_1 = 3$ 으로 하여 뉴턴 법으로 방정식 $x^2 - 2x - 2 = 0$ 의
근을 구할 때 두 번째 근사 값 x_2 는?

문제041.

뉴턴의 방법을 이용하여 $\sqrt[3]{30}$ 의 근삿값을 구하고자 한다.
초기의 값 $x_1 = 3$ 라 두고 x_3 값을 진행시켜 보시오.

문제042.

다음 함수의 정의역을 구하시오.

a) $\sin^{-1}\left(\frac{x}{3}\right)$ b) $\cos^{-1}(\sqrt{x}-1)$ c) $\sqrt{\pi - \sin^{-1}x}$

문제043.

$a \neq 0$, $b \neq 1$ 그리고 $b > 0$ 라 가정하자.

다음 함수의 정의역과 치역을 구하시오.

a) $y = a(b^{e-x}) + d$

b) $y = a \log_b(x-c) + d$

문제044.

$\sin\left(\sin^{-1}\frac{1}{3} + \sec^{-1}\frac{4}{3}\right)$ 의 값은?

문제045.

$\cos\left[2\left(\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)\right)\right] - \sin\left(\cos^{-1}\left(\frac{4}{5}\right)\right)$ 의 값은?



해답편

1. $8\ln 2 + 8$

2. $y' = \ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x}$, $y'(e) = 1$ 이고 $y' = 3e^{3x}x^{-2} - 2e^{3x}x^{-3}$, $y'(1) = e^3$ 이므로 곱하면 e^3 이다.

3. $h' = f'(xg(x))(g(x) + xg'(x))$ 여서 $h'(1) = f'(g(1))(g(1) + g'(1)) = 3f'(1) = 15$ 이다.

4. $f'(x) = ae^{bx^2}(2bx^2 + 1)$ 이고 $f(2) = 1$ 에서 극댓값을 가지므로 $f'(2) = 0$ $f(2) = 1$, $f'(2) = 0 \Rightarrow 1 = 2ae^{4b}$, $0 = (8b + 1)ae^{4b}$ 그래서 $8b + 1 = 0$ ($a \neq 0$) $\Rightarrow b = -\frac{1}{8}$ 이고 이제 $1 = 2ae^{4b} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{e}}{2}$

5.

a) $f'(t) = \frac{t-5}{|t-5|}$ 이고 최댓값: $f(7) = 2$, 최솟값: $f(5) = 0$

b) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}$ 이고 최댓값: $f(4) = \frac{1}{4} + \ln 4$, 최솟값: $f(1) = 1$

6. 최댓값은 $f(2) = 2 - \ln 2$ 이고 최솟값은 $f(1) = 1$ 이다.

7.

a) $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h^3 - 9h|}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h^3 - 9h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{9h - h^3}{h} = 9 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h^3 - 9h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{h^3 - 9h}{h} = -9 \end{cases}$

이므로 존재하지 않는다.

b) $f'(x) = \frac{x^3 - 9x}{|x^3 - 9x|} (3x^2 - 9)$ 이므로 $f'(1) = 6$ 이다.

8. 임의의 실수 x, y 는 서로 독립인 변수이므로 미분하면

$\frac{d}{dx} [f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy] \Rightarrow f'(x+y) = f'(x) + 3y$ 이제 $x = 0$, $y = 2$ 을 생각하자. 따라서 $f'(2) = f'(0) + 6 = 7$ 이다.

9. $f'(x) > 0$ 이므로 극대, 극솟값이 없다.

10. a) $1 \pm \frac{1}{3}\sqrt{3}$ b) -4

11. a) $-\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1-e^{-6}}{6}\right)$ b) $-2 + 3\sqrt{2}$

12. 주어진 구간 모두에서 연속이 되어야 하므로 $a = 3$, $m + b = 5$ 을 만족한다. 또한 $x = 1$ 에서 미분 가능해야 하므로 $f'(x) = \begin{cases} -2x + 3, & 0 < x < 1 \\ m, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 즉, $m = 1$ 이다. 따라서 $a = 3$, $m = 1$, $b = 4$ 이다.

13. 구간 $[0, x]$ 에서 평균값 정리를 적용하면 $\cos x - \cos 0 = -\sin c(x-0) \Rightarrow |\cos x - 1| \leq |x|$ 이다.

14. $f(x) = \sin x - x \cos x \Rightarrow 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 $f'(x) = x \sin x \geq 0$ 이므로 증가함수이고 $f(0) = 0$ 이므로 주어진 구간에서 $x \cos x \leq \sin x$ 임을 보일 수가 있다.

15. 거리 $= \sqrt{(x-1)^2 + y^2}$ 이므로 $f(x) = (x-1)^2 + 4 - 4x^2$ 의 최댓값을 구하는 문제가 된다.

$f'(x) = 2(x-1) - 8x = 0$ 여서 $x = -\frac{1}{3}$

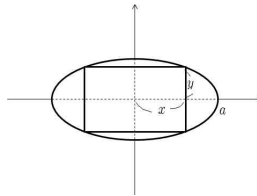
이고 $y = \pm \frac{4\sqrt{2}}{3}$ 이므로 $\left(-\frac{1}{3}, \pm \frac{4}{3}\sqrt{2}\right)$ 이다.

16. $f'(x) = ax^{a-1}(1-x)^b - bx^a(1-x)^{b-1} = x^{a-1}(1-x)^{b-1}[a(1-x) - bx]$

이므로 임계점: $x = \frac{a}{a+b}$, 최댓값: $\frac{a^a b^b}{(a+b)^{a+b}}$

17. $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = xe^{-x}(2-x)$ 이므로 임계점은 $x = 0, 2$ 이다. $f(0) = 0$, $f(2) = 4e^{-2}$ 이고 $f(-1) = e$, $f(3) = 9e^{-3}$ 이므로 최댓값은 e 이고 최솟값은 0 이다.

18.



면적 $A = 4xy$ 이고 $y^2 = b^2 - \left(\frac{b}{a}\right)^2 x^2$ 이므로

다시 $A(x) = 4x\sqrt{b^2 - \left(\frac{b}{a}\right)^2 x^2}$ 이고 미분하면

$A'(x) = 4\sqrt{b^2 - \left(\frac{b}{a}\right)^2 x^2} + 4x \frac{-\left(\frac{b}{a}\right)^2 x}{\sqrt{b^2 - \left(\frac{b}{a}\right)^2 x^2}}$ 이므로

임계점은 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$ 이고 일계도함수 판정법을 이용하면

이때 최대가 된다. 따라서 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{b}{\sqrt{2}}$ 여서 최대 면적은 $2ab$ 이다.

19. $f' = \frac{a}{2}x^{-\frac{1}{2}} - \frac{b}{2}x^{-\frac{3}{2}}$, $f'' = \frac{1}{4}x^{-\frac{5}{2}}(-ax + 3b)$

$f''(4) = 0$ 이므로 $4a = 3b$ 을 만족해야 한다.

또한 $f(4) = 13$ 이므로 $2a + \frac{b}{2} = 13$ 이어서

두 식을 이용하면 $a = \frac{39}{8}$, $b = \frac{13}{2}$ 이다.

20. 우선 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 $\sin(\tan^{-1}\sqrt{a}) - \frac{1}{\sqrt{2}} = 0$ 여야 하므로 $a = 1$ 이다.

다시 로피탈 정리를 이용하면

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan^{-1}(\sqrt{1+bx})) - \frac{\sqrt{2}}{2}}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \cos(\tan^{-1}\sqrt{1+bx}) \frac{b}{2(2+bx)\sqrt{1+bx}}$

$= \frac{b}{4}$ 여서 $b=2$ 이다.

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} = 2, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}}{\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x^{-\frac{1}{2}} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\tan x + 1}{\cos x - 1} = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 4x)^{\frac{\cot x}{8}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(1 + \sin 4x)^{\frac{1}{\sin 4x}} \right]^{\sin 4x \frac{\cot x}{8}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left[(1 + \sin 4x)^{\frac{1}{\sin 4x}} \right]^{\frac{\sin 4x \cos x}{8}} = e^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x-1} - 1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xe^x}{e} = 1 \text{ 이다.}$$

23. 로피탈 정리를 사용하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x \cos x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - \cos x + x \sin x}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x(1+x^2)^{-2} + 2\sin x + x \cos x}{6x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{-1}{3(1+x^2)^2} + \frac{\sin x}{3x} + \frac{\cos x}{6} \right] \\ &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 24. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3 [\sqrt{1+\tan x} + \sqrt{1+\sin x}]} &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sec^2 x \tan x + \sin x}{6x} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \right] = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

25. $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴 이므로 로피탈 정리를 이용하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + 3^x)^{\frac{1}{x}} &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^x + 3^x)}{x}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + 3^x \ln 3}{e^x + 3^x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x/3^x + \ln 3}{e^x/3^x + 1}} = e^{\ln 3} = 3 \text{ 이다.} \end{aligned}$$

26. $g(x) = \tan^{-1} x$ 이고 로피탈 정리를 이용하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x) - \frac{\pi}{4}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\tan^{-1} x - \frac{\pi}{4}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

27. $\frac{0}{0}$ 꼴 이므로 $\sin\left(\frac{\pi}{2}a\right) = 1$ 여야 한다.

주어진 구간 $2 \leq a \leq 5$ 에서 만족하는 값을 구하면 $a=5$ 이다.
로피탈 정리를 이용해서 구하면

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(5x) - 1}{(x - \frac{\pi}{2})} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} 5 \cos 5x = 0 \text{ 여서 } a+b=5 \text{ 이다.}$$

28. $1/e$

$$29. \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{ax + \tan 2x}{x^3} + \frac{\sin bx}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a + 2\sec^2 2x}{3x^2} \right) + b$$

주어진 식에서 극한 값이 존재하므로 $\frac{0}{0}$ 꼴이 되어야 한다.

그러므로 $a=-2$ 이다. 다시 로피탈 정리를 이용하면

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{8\sec^2 2x \tan 2x}{6x} \right) + b = \lim_{x \rightarrow 0} (8\sec^2 2x) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan 2x}{6x} \right) + b = 0$$

이므로 $b=-\frac{8}{3}$ 이다.

30. 로피탈 정리를 이용하면

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f'(1+3h) - 6f'(1+2h) + 3f'(1+h)}{3h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{9f''(1+3h) - 12f''(1+2h) + 3f''(1+h)}{6h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{27f'''(1+3h) - 24f'''(1+2h) + 3f'''(1+h)}{6} \\ &= f'''(1) \text{ 이므로} \end{aligned}$$

$f(x) = (1+x^2)^{-1}$ 을 세 번 미분하자.

$$f'(x) = -2x(1+x^2)^{-2}$$

$$f''(x) = -2(1+x^2)^{-2} + 8x^2(1+x^2)^{-3}$$

$$f'''(x) = 8x(1+x^2)^{-3} + 16x(1+x^2)^{-3} - 48x^3(1+x^2)^{-4}$$

$$f'''(1) = 1 + 2 - 3 = 0 \text{ 이다.}$$

31. 먼저 $-2 - a + 1 = 0$ 이므로 $a=-1$, $b=5$ 이다.

$$32. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln(1 + \frac{1}{x})^x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln(1 + \frac{1}{x})} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln(1 + \frac{1}{x})}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln(1 + \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+(1/x)} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right)}{-\frac{1}{x^2}} = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

33. $\frac{1}{n} \doteq t$ 라 두고 로피탈 정리를 이용하면

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[f^{-1}(t)]'}{1} = [f^{-1}(0)]' = \frac{1}{f'(f^{-1}(0))} = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3} \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} 34. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 t + 2t^2) - f(0)}{t^2} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(\sin^2 t + 2t^2)(\sin 2t + 4t)}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f''(\sin^2 t + 2t^2)(\sin 2t + 4t)^2 + f'(\sin^2 t + 2t^2)(2 \cos 2t + 4)}{2} \\ &= 3f'(0) \text{ 여서 } f'(0) = \frac{1}{9} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

$$35. f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2+h + e^{-\frac{1}{h^2}} + e^{-\frac{1}{h^4}} - 2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{e^{-\frac{1}{h^2}} + e^{-\frac{1}{h^4}}}{h} \right) \text{ 여기서 } \frac{1}{h} \text{ 을 } t \text{ 로 잡고 변형하면}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (1 + te^{-t^2} + te^{-t^4}) \text{ 이고 로피탈 정리를 이용해서}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2te^{t^2}} = 0 \text{ 이므로 } f'(2) = 1 \text{ 이다.}$$

$$36. a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/\sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-\frac{1}{2}x^{-3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-2\sqrt{x}) = 0$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\csc x - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x - \sin x}{x \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{2 \cos x - x \sin x} \right) = 0$$

$$37. a) f(10) \approx f(9) + f'(9)(1)$$

$$f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow \sqrt{10} \approx \sqrt{9} + f'(9) \cdot 1$$

$$b) f(28^\circ) \approx f(30^\circ) + f'(30^\circ) \left(-\frac{\pi}{90} \right)$$

$$f(x) = \sin x \Rightarrow \sin 28^\circ \approx \sin 30^\circ + f'(30^\circ) \cdot \left(-\frac{\pi}{90} \right)$$

$$38. \tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right) \approx f(1) + f'(1) \left(\frac{3}{4} - 1 \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{8} = \frac{2\pi - 1}{8} \text{ 이다.}$$

$$39. L_f = f(3) + f'(3)(x-3) \text{ 이므로 } x=3.2 \text{ 을 대입해서}$$

$$\text{정리하면 } 4 - \frac{3}{4}(3.2-3) = \frac{15.4}{4} = 3.85 \text{ 이다.}$$

$$40. 2.75$$

$$41. x^3 - 30 = 0 \text{ 을 이용하자. } f(x) = x^3 - 30 \text{ 이라 두자.}$$

$$\text{뉴턴 방법} \Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 30}{3x_n^2}$$

$$\text{초기의 값 } x_1 = 3 \text{ 이라 두자.}$$

$$x_2 \approx 3.11111111 \quad x_3 \approx 3.10723734$$

$$42.$$

$$1. a) y = \sin^{-1} \left(\frac{x}{3} \right) \Leftrightarrow \sin y = \frac{x}{3}$$

$$-1 \leq \frac{x}{3} \leq 1$$

$$\therefore -3 \leq x \leq 3$$

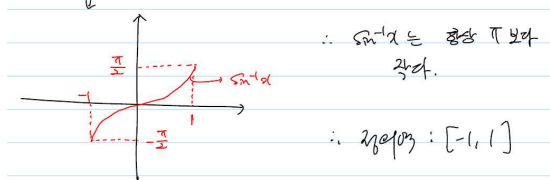
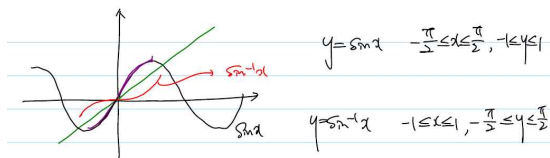
$$b) y = \cos^{-1}(\sqrt{x}-1) \Leftrightarrow \cos y = \sqrt{x}-1$$

$$-1 \leq \sqrt{x}-1 \leq 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq \sqrt{x} \leq 2$$

$$\therefore 0 \leq x \leq 4$$

$$c) \sqrt{4 - \sin^{-1} x} \geq 0 \Rightarrow \sin^{-1} x \leq \pi$$

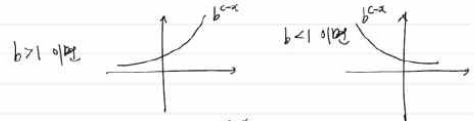


$$43.$$

$$2. a) y = a(b^{c-x}) + d$$

각 변수는 각각에 상한 값이 주어지므로

정의역은 $(-\infty, \infty)$ 혹은 $\mathbb{R}$ 이다.



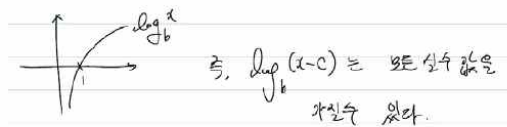
b 값에 상한 값이 없거나 $b^{c-x} > 0$ 이다.

$a > 0$ 이면 치역은 (d, ∞) 이고

$a < 0$ 이면 치역은 $(-\infty, d)$ 이다.

$$b) y = a \log_b(x-c) + d$$

$x-c > 0$ 이라 하자. 정의역 = (c, ∞)

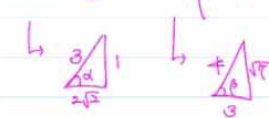


$$\therefore \text{치역} = (-\infty, \infty)$$

$$44.$$

$$1. \sin \left(\sin^{-1} \frac{1}{3} + \sec^{-1} \frac{4}{3} \right) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$$

$$\sin \alpha = \frac{1}{3} \quad \sec \beta = \frac{4}{3} \rightarrow \cos \beta = \frac{3}{4}$$



$$\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$= \frac{3 + 2\sqrt{14}}{12}$$

$$45.$$

$$2. \cos \left[2 \left(\cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \right) \right] - \sin \left(\cos^{-1} \left(\frac{4}{5} \right) \right)$$



$$= \cos 2\alpha - \sin \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha - \sin \alpha$$

$$= \frac{16}{25} - \frac{9}{25} - \frac{3}{5} = \frac{7}{25} - \frac{15}{25} = -\frac{8}{25}$$